Scaling Cross-Embodied Learning : One Policy for Manipulation, Navigation, Locomotion and Aviatio

https://arxiv.org/abs/2408.11812

0. Introduction

- 기존 로봇 학습은 로봇 종류와 태스크마다 별도의 정책(policy)을 학습해야 함.
- 로봇 구조(embodiment)가 달라지면 모델을 다시 학습해야 하는 문제 존재.
- 논문은 여러 로봇과 여러 태스크를 하나의 policy로 **학습**하는 방법을 제안.
- cross-embodiment policy 학습 프레임워크 제안
- manipulation, navigation, locomotion, aviation을 **단일 모델로 처리**
- 다양한 로봇 환경에서 일반화 성능 검증

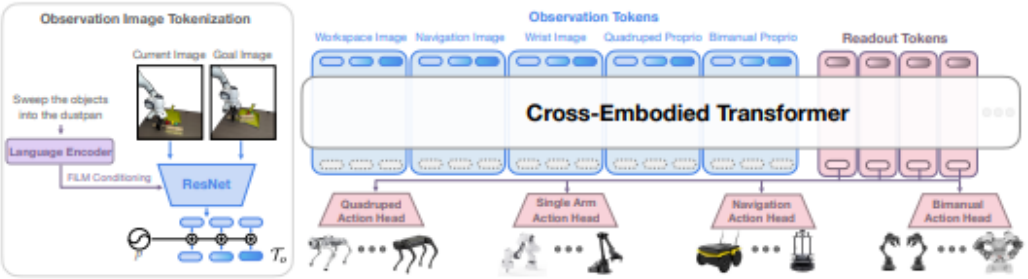
1. Overview

- 여러 로봇 플랫폼에서 작동하는 범용 로봇 policy 구축
- 기본 구조
  - 센서 입력 수집
  - 로봇 구조 정보 인코딩
  - shared policy network 처리
  - 로봇별 action 출력

2. Challenges

- 로봇마다 관절 구조와 action space가 다름
- 센서 입력 형태가 서로 다름
- 데이터 분포 불균형 문제
- 다른 로봇으로의 policy transfer 어려움

3. Method



- Observation Encoder

  센서 데이터를 공통 latent representation으로 변환
- Embodiment Representation

  로봇 구조 정보를 모델에 입력
- Shared Policy Network

  다양한 로봇 상태를 통합 처리
- Action Decoder

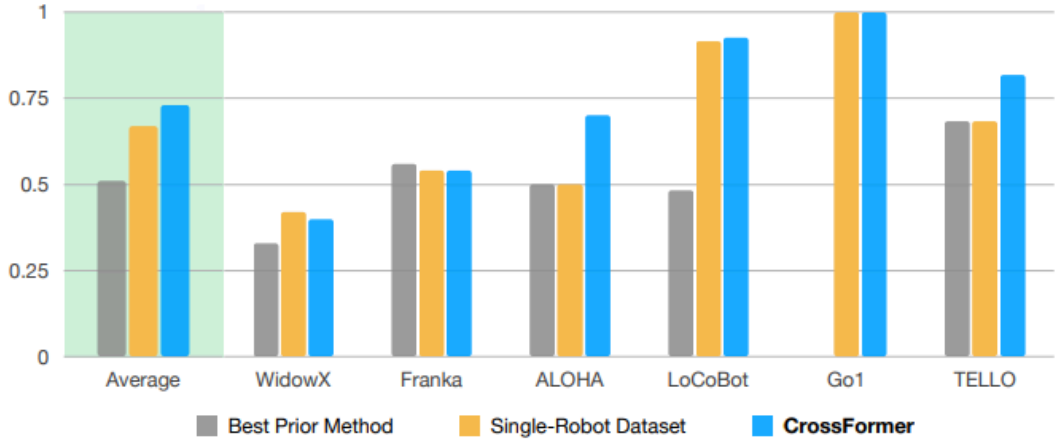
  각 로봇의 action space로 변환

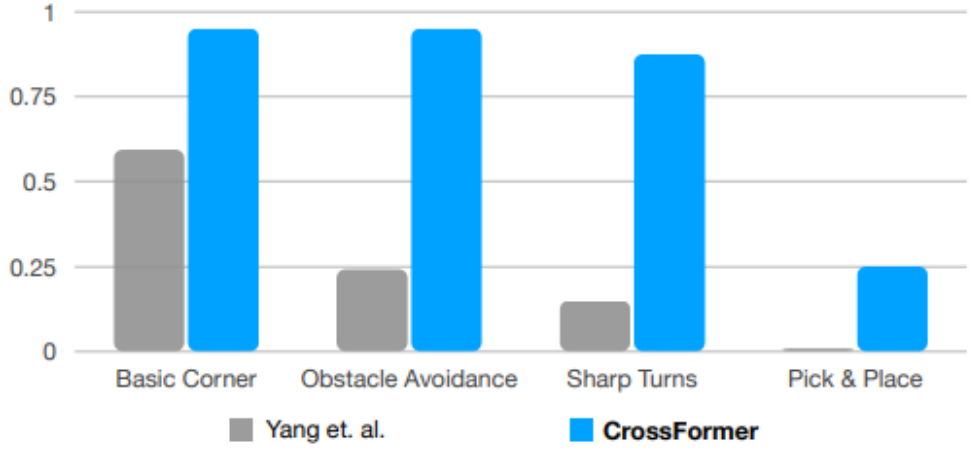
4. Experiments

- 평가 태스크
  - Manipulation

    - Navigation
    - Locomotion
    - Aviation
- 평가 방식
    - task success rate
    - trajectory efficiency
    - baseline 모델과 비교

5. Results





- 단일 policy가 여러 로봇에서 안정적으로 동작
- 다양한 로봇 데이터를 함께 학습할 때 generalization 성능 향상
- embodiment 정보를 제거하면 성능 감소

6. Insight

- 로봇 분야에서도 foundation model 방향 가능성 제시
- 다양한 로봇 데이터를 함께 학습하는 것이 중요
- 실제 환경 적용을 위해서는 대규모 데이터 확보가 필요.